

Exercício 1 – Sistema de detecção em dois níveis

Um sistema de segurança analisa pacotes em dois níveis independentes:

- **Filtro rápido (F)**
- **Análise profunda (A)**

Um pacote pode ser **malicioso (M)** ou **legítimo (L)**.

Dados:

- 4% dos pacotes são maliciosos
 - O filtro rápido sinaliza um pacote com probabilidade:
 - 0.90 se for malicioso
 - 0.08 se for legítimo
 - A análise profunda só é aplicada se o filtro rápido sinalizar
 - A análise profunda confirma ataque com probabilidade:
 - 0.95 se o pacote for malicioso
 - 0.02 se o pacote for legítimo
1. Calcula a probabilidade de um pacote ser sinalizado pelo filtro rápido.
 2. Calcula a probabilidade de um pacote chegar à análise profunda.
 3. Calcula a probabilidade de o sistema gerar um alarme final.
 4. Sabendo que houve alarme final, qual a probabilidade de o pacote ser realmente malicioso?
 5. Calcula a probabilidade de um pacote legítimo gerar alarme final.
-

Exercício 2 – Servidor com falhas por hora

O número de falhas num servidor por hora é modelado pela variável aleatória X , com distribuição:

x	0	1	2	3	4
P(X=x)	0.30	0.35	0.20	0.10	0.05

1. Verifica se esta é uma função de probabilidade válida.
 2. Calcula o número médio de falhas por hora.
 3. Calcula a variância do número de falhas.
 4. Calcula a probabilidade de ocorrerem **pelo menos 2 falhas** numa hora.
 5. Sabendo que ocorreu pelo menos uma falha, qual a probabilidade de terem ocorrido exatamente 2 falhas?
-

Exercício 3 – Tráfego de pacotes (modelo de Poisson)

O número de pacotes que chegam a um router por segundo segue uma distribuição de Poisson com média 3.

1. Calcula a probabilidade de chegarem exatamente 2 pacotes num segundo.
 2. Calcula a probabilidade de não chegar nenhum pacote num segundo.
 3. Calcula a probabilidade de chegarem **mais de 4 pacotes** num segundo.
 4. Durante dois segundos consecutivos, qual a probabilidade de chegarem exatamente 6 pacotes no total?
 5. Um segundo é considerado congestionado se chegarem 5 ou mais pacotes. Qual a probabilidade de congestionamento?
-

Exercício 4 – Tentativas de transmissão (modelo geométrico)

Um pacote é transmitido repetidamente até ser recebido com sucesso.

Cada transmissão é bem-sucedida com probabilidade 0.85, independentemente das anteriores.

1. Calcula a probabilidade de a primeira transmissão bem-sucedida ocorrer na 4.^a tentativa.
 2. Calcula a probabilidade de serem necessárias **mais de 3 tentativas**.
 3. Calcula o número médio de tentativas até ao sucesso.
 4. Qual a probabilidade de o pacote ser transmitido com sucesso em **no máximo 2 tentativas**?
-

Exercício 5 – Tempos de resposta de um serviço

O tempo de resposta T (em segundos) de um serviço web é uniformemente distribuído entre 1 e 5 segundos.

1. Calcula a probabilidade de o tempo de resposta ser inferior a 2 segundos.
 2. Calcula a probabilidade de o tempo de resposta estar entre 2.5 e 4 segundos.
 3. Calcula o valor médio e a variância de T .
 4. Um pedido é considerado lento se o tempo de resposta exceder o valor médio em mais de 1 segundo. Calcula essa probabilidade.
-

Exercício 6 – Tempo entre falhas

O tempo (em horas) entre falhas de um sistema segue uma distribuição exponencial com média 8 horas.

1. Calcula a probabilidade de o sistema falhar antes de completar 3 horas de funcionamento.

2. Calcula a probabilidade de o sistema funcionar mais de 12 horas sem falhar.
 3. Sabendo que o sistema já funcionou 5 horas sem falhar, qual a probabilidade de funcionar mais 4 horas adicionais?
 4. Calcula a variância do tempo entre falhas.
-

Exercício 7 – Latência de rede (distribuição normal)

A latência L de uma ligação é normalmente distribuída com média 60 ms e desvio padrão 10 ms.

1. Calcula a probabilidade da latência exceder 75 ms.
 2. Calcula a probabilidade da latência estar entre 50 ms e 70 ms.
 3. Determina um valor l tal que apenas 5% das medições excedem l .
 4. Um SLA exige que a latência seja inferior a 80 ms em pelo menos 99% dos casos. Verifica se o SLA é cumprido.
-

Exercício 8 – Limites probabilísticos

Seja X uma variável aleatória não negativa que representa o consumo diário de energia (em kWh) de um servidor, com:

- $E[X]=120$
 - $\text{Var}(X)=900$
1. Determina um limite superior para $P(X \geq 300)$.
 2. Determina um limite superior para a probabilidade de o consumo se afastar da média em mais de 60 kWh.
 3. Compara os dois limites obtidos e comenta.